

Problém (2.1)

Nechť $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ takový, že báze B níže je vzhledem k němu ortonormální. Najděte vzorec pro $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ v závislosti na x_1, x_2, y_1, y_2 .

$$B = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix} \right)$$

Návod k výpočtu nám dává znění TVRZENÍ 8.50 ze skript: Je-li $(V, \langle, \rangle)$ unitární prostor, B jeho ON báze a $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$, pak platí

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = [\mathbf{u}]_B^* [\mathbf{v}]_B.$$

To odpovídá přesně našemu příkladu. Stačí si rozmyslet, čemu se rovnají reprezentace $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ v bázi B . Definujme matici $\mathbf{B}$, jejíž sloupce jsou bázevé vektory B :

$$\mathbf{B} := \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}.^1$$

Pro vektory $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ tudíž platí

$$\mathbf{x} = \mathbf{B}[\mathbf{x}]_B, \quad \mathbf{y} = \mathbf{B}[\mathbf{y}]_B.$$

Složky reprezentace $[\mathbf{x}]_B$ se budou rovnat (koeficientům) projekcí na bázevé vektory $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ – Fourierovým koeficientům. Platnost můžeme ověřit roznásobením blokového zápisu:

$$\mathbf{B}[\mathbf{x}]_B = [\mathbf{v}_1 \mid \mathbf{v}_2] \begin{bmatrix} \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{x} \rangle \\ \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{x} \rangle \end{bmatrix} = \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{x} \rangle \mathbf{v}_1 + \langle \mathbf{v}_2, \mathbf{x} \rangle \mathbf{v}_2,$$

což odpovídá definici projekce na ON bázi podprostoru, v našem případě celého $\mathbb{R}^2$. Reprezentace můžeme tedy vyjádřit jako

$$[\mathbf{x}]_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{x}, \quad [\mathbf{y}]_B = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{y}.$$

Dosazením do vztahu z TVRZENÍ 8.50 máme

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = (\mathbf{B}^{-1}\mathbf{x})^\top \mathbf{B}^{-1}\mathbf{y} = \mathbf{x}^\top \mathbf{B}^{-\top} \mathbf{B}^{-1} \mathbf{y}.$$

Vidíme tedy, že hledaný skalární součin je reprezentován maticí $\mathbf{A} = \mathbf{B}^{-\top} \mathbf{B}^{-1}$. Spočítejme invers matice $\mathbf{B}$ pomocí její adjunkce

$$\mathbf{B}^{-1} = \frac{\text{adj } \mathbf{B}}{\det \mathbf{B}} = \frac{1}{1} \text{adj } \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Matice skalárního součinu $\mathbf{A}$ tedy je

$$\mathbf{A} = \mathbf{B}^{-\top} \mathbf{B}^{-1} = \begin{bmatrix} 7 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{bmatrix}.$$

Snadno můžeme ověřit, že matice představuje skalární součin, jelikož je symetrická, má determinant roven 1,² a člen a_{11} je kladný, tudíž je pozitivně definitní. Zápis do složek je jednoduchý, stačí přechíst hodnoty v matici na příslušejících indexech:

$$\boxed{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2}.$$

¹Tato matice je totožná s maticí přechodu od báze B do kanonické báze $[\text{Id}]_B^K$.

²což vyplývá také z toho, že vznikla násobkem dvou matic s determinanty 1,1.